

프로젝트 주제 ver_2.0

Just Pick it

무인 마트 자율 주문 처리 시스템 - 손님은 오직 픽업만! *Just Pick It*

- 팀: TEAM 7890 (박재정 · 박서우 · 이명제 · 주민선)
- 과정: 심화 12기 — ROS2와 AI를 활용한 자율주행 & 로봇팔 개발자 부트캠프
- 문서 버전: ver_2.0
- 작성일: 2026.05.27

프로젝트 개요

1. 한 줄 소개

Just Pick It 은 매장 운영자를 위한 자율 주문 처리 시스템이다. 로봇은 선별·상차·운반·검수·하차 전 과정을 자동으로 수행하며, 고객은 앱으로 주문 후 안내된 픽업 칸에서 상품을 수령한다.

2. 핵심 키워드

구분	설명
LLM 진열 명령	"콜라 채워줘"와 같은 자연어 진열 명령 처리
자율 처리	선별 · 상차 · 운반 · 검수 · 하차 전 과정 자동화
셀프 픽업	앱 주문 후 안내된 픽업 칸에서 수령

3. 사용자 역할

역할	행동	결과
 관리자	자연어로 진열 명령 ("콜라 채워줘")	로봇이 상품을 찾아 매대에 채우고 재고 자동 반영
 로봇	자율 주문 처리	자율 경로 생성 → 상품 선별 및 상차 → 운반 → 상품 검수 및 하차

 고객	앱 주문	매장 이동 없이 픽업 칸에서 수령
--	------	--------------------

4. 도입 효과

- 무인 자동화 — 매장 직원 불필요, 운영 비용 절감
- 24시간 운영 — 새벽·휴일에도 즉시 주문 처리
- 정확도 향상 — 카메라 2중 확인으로 오배송 방지
- 안전 운영 — 사람 감지 시 회피 기동, 안전 사고 알림

팀 구성 — TEAM 7890방

70·80·90·00년대생이 모인 4세대 프로젝트 팀.

로고의 8과 9는 자율주행 로봇, 7과 0은 협동 로봇팔을 형상화.

역할	이름	담당
 Team Leader	박재정	Cobot Positioning · Vision Pose Estimation · Vision Object Detection · Obstacle Avoidance
 Worker	박서우	Fleet Manager (Traffic) · AMR State Machine · Reverse Docking · Global Path Planning
 Worker	이명제	Web Service · Fleet Manager (Task) · Move to Goal · Local Path Planning
 Worker	주민선	Cobot State Machine · Cobot Guidance · AI LLM Service